TỔNG QUAN DỰ ÁN: UIT SOCIAL NETWORK & JOB MATCHING

Sinh viên thực hiện

Viên Đăng Khoa 24520847

Nguyễn Hoàng Khiêm 24520804

Phan Ngọc Đức Huy 24520695

Dương Đăng Khang 24520731

MỤC LỤC

1. Mục tiêu sản phẩm 1
2. Hệ thống chức năng chính 2
3. Tích hợp kiến thức các học phần 3
4. Thiết kế cơ sở dữ liệu 4
5. Mô tả Chi tiết Cơ sở Dữ liệu (Tân từ) 4
6. Kết luận 7

1. Mục tiêu sản phẩm

- Dự án UIT Social Network & Job Matching hướng tới xây dựng một hệ thống mạng xã hội thu nhỏ tích hợp chức năng hỗ trợ định hướng nghề nghiệp, phục vụ đối tượng sinh viên và nhà tuyển dụng (HR).
- Hệ thống cho phép người dùng tạo và quản lý hồ sơ cá nhân, kết nối xã hội, chia sẻ nội dung học tập – nghề nghiệp và tương tác thông qua các chức năng mạng xã hội cơ bản.
- Bên cạnh chức năng mạng xã hội, hệ thống hỗ trợ người dùng tải lên CV, trích xuất và phân tích kỹ năng nhằm thực hiện so khớp với các yêu cầu tuyển dụng từ phía doanh nghiệp.
- Dự án tập trung vào việc áp dụng kiến thức phân tích – thiết kế hệ thống, quản trị cơ sở dữ liệu và lập trình Java theo hướng có cấu trúc, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, khả năng mở rộng và dễ bảo trì.

- Phạm vi triển khai được xác định phù hợp với đồ án học phần, trong đó một số chức năng nâng cao được xây dựng ở mức mô phỏng nhằm minh họa tư duy thiết kế hệ thống.

2. Hệ thống chức năng chính

2.1. Phân hệ xác thực và phân quyền

Quản lý người dùng theo vai trò (Sinh viên, HR, Giảng viên, Admin). Tài khoản HR và Sinh viên phải qua quy trình xác thực minh bạch (thẻ sinh viên-nếu là sinh viên & mã số thuế- nếu là HR)

2.2. Phân hệ mạng xã hội

- Hệ thống quản lý hồ sơ cá nhân của người dùng bao gồm thông tin cơ bản, mô tả bản thân và kỹ năng.
- Chức năng bảng tin cho phép hiển thị các bài viết từ bạn bè và các kết nối trong hệ thống.
- Người dùng có thể đăng bài viết, bình luận lồng nhau và bày tỏ cảm xúc đối với các bài viết.
- Hệ thống hỗ trợ cơ chế kết bạn với các trạng thái khác nhau và gửi thông báo khi phát sinh các tương tác mới.

2.3. Phân hệ tuyển dụng và Job Matching

- Người dùng có thể tải lên CV dưới định dạng PDF hoặc Word, hệ thống lưu trữ thông tin phục vụ cho quá trình phân tích.
- Các kỹ năng chuyên môn được trích xuất thông qua tập từ khóa và chuẩn hóa trong cơ sở dữ liệu.
- Hệ thống thực hiện so khớp giữa kỹ năng của người dùng và yêu cầu của các tin tuyển dụng để tính toán mức độ phù hợp (matching score).
- Kết quả so khớp được lưu trữ tại bảng nghiệp vụ trung tâm và sử dụng để gợi ý vị trí tuyển dụng phù hợp cho người dùng.
- Hệ thống kích hoạt cơ chế thông báo tự động khi phát sinh kết quả so khớp mới.
- Một số chức năng nâng cao như phân tích CV chuyên sâu và gợi ý lộ trình kỹ năng được xây dựng ở mức mô phỏng nhằm thể hiện khả năng mở rộng của hệ thống.

2.4 Phân hệ người dùng và phân quyền

- Hệ thống hỗ trợ hai vai trò người dùng chính gồm sinh viên và nhà tuyển dụng (HR).
- Sinh viên sử dụng hệ thống với mục đích xây dựng hồ sơ cá nhân, kết nối xã hội và tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp.
- HR là người dùng đại diện cho doanh nghiệp, có quyền đăng tải tin tuyển dụng và theo dõi mức độ phù hợp của ứng viên.

- Tài khoản HR yêu cầu xác thực thông tin công ty chủ quản trước khi được kích hoạt các chức năng tuyển dụng nhằm đảm bảo tính tin cậy của hệ thống.
- Nội dung bảng tin của HR được định hướng theo các thông tin tuyển dụng, hoạt động chuyên môn và các nội dung liên quan đến lĩnh vực công nghệ.
-

3. Tích hợp kiến thức các học phần

3.1. Quản lý dự án

- Dự án được lập kế hoạch và phân công công việc dựa trên mô hình phân rã công việc cho nhóm thực hiện.
- Phân tích rủi ro
- Phân tích mức độ khả thi
- Các rủi ro chính được xác định bao gồm rủi ro bảo mật dữ liệu CV và rủi ro xung đột dữ liệu khi nhiều người dùng truy cập đồng thời.

3.2. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

- Hệ thống được mô hình hóa thông qua Use Case Diagram nhằm mô tả các chức năng chính và các tác nhân tham gia.
- Sequence Diagram được sử dụng để biểu diễn chi tiết quy trình nghiệp vụ tiêu biểu như tải CV, phân tích kỹ năng, thực hiện so khớp và gửi thông báo.
- Các ràng buộc nghiệp vụ được xây dựng nhằm đảm bảo chỉ các dữ liệu hợp lệ mới được đưa vào quá trình xử lý.

3.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

- Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo hướng chuẩn hóa, tách rõ các nhóm dữ liệu người dùng, dữ liệu tương tác xã hội và dữ liệu nghiệp vụ tuyển dụng.
- Hệ thống áp dụng cơ chế Transaction để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu theo các thuộc tính ACID trong các thao tác phức tạp.
- Trigger được sử dụng để tự động tạo thông báo khi có kết quả so khớp việc làm mới.
- Cơ chế khóa dữ liệu được áp dụng nhằm xử lý các tình huống truy cập đồng thời, đặc biệt trong các chức năng bình luận và tương tác bài viết.

3.4. Lập trình Java

- Ứng dụng được xây dựng theo mô hình kiến trúc MVC nhằm tách biệt rõ ràng giữa giao diện, xử lý nghiệp vụ và dữ liệu.

- Giao diện người dùng được thiết kế bằng Java Swing kết hợp các Layout Manager để đảm bảo tính trực quan và dễ sử dụng.
- Hibernate được sử dụng như một lớp trung gian ORM để tương tác hiệu quả với hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle hoặc SQL Server.

4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

- Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo hướng chuẩn hóa, đảm bảo giảm thiểu dư thừa và tăng tính nhất quán.
- Nhóm bảng định danh và cá nhân hóa quản lý tài khoản, hồ sơ người dùng, cài đặt và phiên đăng nhập.
- Nhóm bảng mạng xã hội xử lý bài viết, bình luận lồng nhau, cảm xúc và mối quan hệ kết nối giữa người dùng.
- Nhóm bảng tuyển dụng và Job Matching lưu trữ CV, kỹ năng, tin tuyển dụng và kết quả so khớp, trong đó bảng kết quả đóng vai trò bảng nghiệp vụ trung tâm.
- Nhóm bảng thông báo đảm nhiệm việc tổng hợp và gửi thông tin sự kiện tới người dùng thông qua cơ chế tham chiếu mềm.

5. Mô tả Chi tiết Cơ sở Dữ liệu (Tân từ)

Dưới đây là mô tả cấu trúc 22 bảng dữ liệu của hệ thống theo ngôn ngữ tự nhiên:

Nhóm Định danh & Phân quyền

1. **USERS (<u>user_id</u>, username, password_hash, email, status, type)**
    - **Tân từ:** Mỗi người dùng có một mã số (user_id) duy nhất, tên đăng nhập (username), mật khẩu đã mã hóa (password_hash), địa chỉ email, trạng thái tài khoản (status) và phân loại tài khoản (type: PRO, NORMAL, BANNED).
2. **ROLES (<u>role_id</u> , role_name)**
    - **Tân từ:** Danh mục các vai trò trong hệ thống như ADMIN, HR, STUDENT, LECTURER, mỗi vai trò có một mã định danh (role_id) riêng.
3. **USER_ROLES (<u>user_id</u> , role_id)**
    - **Tân từ:** Bảng trung gian quản lý việc gán các vai trò cho người dùng. Một người dùng có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau.
4. **PROFILES (<u>profile_id</u> , user_id, full_name, avatar_url, bio)**

- **Tân từ:** Hồ sơ cá nhân của người dùng (user_id) bao gồm họ tên (full_name), ảnh đại diện và phần mô tả bản thân (bio).

5. **HR_VERIFICATIONS (<u>hr_verifi_id</u> , user_id, tax_code, status)**
    - **Tân từ:** Thông tin xác thực dành cho nhà tuyển dụng (user_id), bao gồm mã số thuế (tax_code) và trạng thái phê duyệt của Admin (status).
6. **UNDERGRADUATE_VERIFICATION (<u>id</u> , user_id, student_card_url, university_name, student_code, status)**
    - **Tân từ:** Hồ sơ xác thực dành cho sinh viên, lưu trữ ảnh thẻ sinh viên (student_card_url), tên trường, mã số sinh viên và trạng thái kiểm duyệt.

Nhóm Mạng xã hội

7. **FRIENDSHIPS (<u>friendship_id</u> , user_one_id, user_two_id, status)**
    - **Tân từ:** Quản lý mối quan hệ kết bạn giữa hai người dùng với các trạng thái như chờ xác nhận hoặc đã kết bạn.
8. **POSTS (<u>post_id</u> , user_id, content, privacy)**
    - **Tân từ:** Mỗi bài đăng có mã số (post_id) duy nhất do một người dùng (user_id) khởi tạo với nội dung (content) và chế độ riêng tư (privacy).
9. **POST_MEDIA (<u>post_media_id</u> , post_id, url, type)**
    - **Tân từ:** Các tệp đa phương tiện đính kèm bài viết, bao gồm đường dẫn (url) và loại tệp (Image, Video, Blog).
10. **COMMENTS (<u>comment_id</u> , post_id, user_id, parent_id, content)**
    - **Tân từ:** Bình luận của người dùng trên bài viết. Thuộc tính parent_id cho phép tạo cấu trúc phản hồi bình luận nhiều cấp.
11. **POST_LIKES (<u>id</u> , post_id, user_id)**
    - **Tân từ:** Ghi nhận lượt yêu thích của một người dùng đối với một bài viết cụ thể.

Nhóm Tuyển dụng & Matching

12. **CV_UPLOADS (<u>cv_id</u> , user_id, file_path, summary_text)**
    - **Tân từ:** Quản lý các tệp CV do người dùng tải lên, bao gồm đường dẫn lưu trữ và nội dung văn bản được trích xuất (summary_text).
13. **SKILLS (<u>skill_id</u> , skill_name)**
    - **Tân từ:** Danh mục các kỹ năng chuyên môn được chuẩn hóa trong hệ thống.

14. **USER_SKILLS (<u>user_id</u> , <u>skill_id</u>)**
    - **Tân từ:** Ghi nhận danh sách các kỹ năng mà một người dùng sở hữu.
15. **JOB_POSTINGS (<u>job_id</u> , company, title, min_salary)**
    - **Tân từ:** Thông tin các tin tuyển dụng bao gồm tên công ty, chức danh công việc và mức lương tối thiểu.
16. **JOB_SKILLS (<u>job_id</u> , <u>skill_id</u>)**
    - **Tân từ:** Danh sách các kỹ năng bắt buộc hoặc ưu tiên đối với một tin tuyển dụng cụ thể.
17. **JOB_MATCHES (<u>match_id</u> , user_id, job_id, match_score)**
    - **Tân từ:** Bảng nghiệp vụ trung tâm lưu trữ kết quả so khớp giữa người dùng và tin tuyển dụng với điểm số tương quan (match_score).

Nhóm Hệ thống & Báo cáo

18. **REPORTS (** report_id **, reporter_id, target_type, target_user_id, target_post_id, reason_category, description, status, created_at)**
    - **Tân từ:** Lưu trữ các báo cáo vi phạm. Người dùng (reporter_id) có thể báo cáo về bài viết (target_post_id) hoặc người dùng khác (target_user_id) dựa trên phân loại (target_type).
19. **NOTIFICATIONS (<u>noti_id</u> , receiver_id, type, is_read)**
    - **Tân từ:** Các thông báo hệ thống gửi tới người nhận (receiver_id), bao gồm loại thông báo và trạng thái đã đọc.
20. **MESSAGES (<u>msg_id</u> , sender_id, receiver_id, content)**
    - **Tân từ:** Quản lý nội dung tin nhắn trao đổi trực tiếp giữa hai người dùng.
21. **AUDIT_LOGS (<u>log_id</u> , user_id, action, timestamp)**
    - **Tân từ:** Nhật ký ghi lại các hành động (action) quan trọng của người dùng cùng thời điểm thực hiện nhằm phục vụ công tác hậu kiểm.
22. **NOTI_JOB_MATCHED (<u>noti_id</u> , job_matches , status)**
    - **Tân từ:** Một dạng thông báo đặc biệt liên kết trực tiếp với kết quả so khớp việc làm để thông tin nhanh chóng tới ứng viên.

6. Kết luận

- Dự án UIT Social Network & Job Matching là một mô hình hệ thống tích hợp, phù hợp để áp dụng kiến thức của nhiều học phần trong chương trình đào tạo.
- Thiết kế hệ thống và cơ sở dữ liệu được xây dựng theo hướng học thuật, đảm bảo tính khả thi trong quá trình triển khai và bảo vệ đồ án.
- Hệ thống có tiềm năng mở rộng trong tương lai khi được bổ sung thêm các kỹ thuật phân tích dữ liệu và các chức năng hỗ trợ nâng cao cho người dùng.